ΗΥ-111 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

Εαρινό εξάμηνο 2025

4η σειρά ασκήσεων

Παράδοση: 30/05/2025

Γενικές οδηγίες

Το όνομα του παραδοτέου πρέπει να είναι της μορφής **ask4_AM** (όπου ΑΜ ο αριθμός μητρώου π.χ. ask4_1234). Μπορείτε να κάνετε χρήση των equation tools στο Word ή κάποιου άλλου λογισμικού για συγγραφή εξισώσεων ή του Latex. Αν οι ασκήσεις παραδοθούν σε doc/pdf με χρήση Word θα έχετε bonus +5% ενώ αν χρησιμοποιήσετε Latex θα έχετε bonus +10% (μέγιστη βαθμολογία 105% ή 110% αντίστοιχα). Αν παραδώσετε σκαναρισμένες ή με φωτογραφίες τις ασκήσεις σας θα βαθμολογηθείτε με μέγιστο 100%. Στην περίπτωση παράδοσης με φωτογραφίες, τοποθετήστε όλες τις εικόνες σε **ένα ενιαίο** αρχείο κειμένου/pdf ώστε να διευκολύνετε την διόρθωση.
Η παράδοση των ασκήσεων θα γίνει **ηλεκτρονικά** μέχρι και τις 30/05/2025 και ώρα 23:59 από την ιστοσελίδα του μαθήματος στο eLearn. **Προσοχή:** Δεν θα δοθεί παράταση, υπάρχει όμως δυνατότητα καθυστερημένης παράδοσης με ποινή -10% ανά ημέρα και μέχρι 3 ημέρες καθυστέρηση το αργότερο.

Άσκηση 1 (16 Μονάδες)

Σχεδιάστε στο GeoGebra το χωρίο ολοκλήρωσης και υπολογίστε το ολοκλήρωμα

$$\alpha) \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^{2-\sqrt{y}} xy \, dxdy$$

$$\beta) \int_0^1 \int_0^{x^3} e^{y/x} \, dydx$$

Άσκηση 2 (16 Μονάδες)

α) Βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την παραβολή $y = 4 - x^2$ και από την ευθεία $y = 2x + 4$ στο επίπεδο xy. Σχεδιάστε στο GeoGebra το χωρίο ολοκλήρωσης.

β) Αντιστρέψτε την σειρά ολοκλήρωσης και υπολογίστε το παρακάτω ολοκλήρωμα. Σχεδιάστε στο GeoGebra το χωρίο ολοκλήρωσης.

$$\int_0^2 \int_0^{4-x^2} 2x \, dydx$$

Άσκηση 3 (17 Μονάδες)

α) (9 Μονάδες) Υπολογίστε το παρακάτω ολοκλήρωμα μεταβαίνοντας σε πολικές συντεταγμένες.

$$\int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{(1+x^2+y^2)^2}\, dydx$$

β) (8 Μονάδες) Βρείτε το μέσο ύψος του παραβολοειδούς $z = x^2 + y^2$ στο τετραγωνικό χωρίο $0 \le x \le 2\,, 0 \le y \le 2$

Άσκηση 4 (15 Μονάδες)

Βρείτε τον όγκο του στερεού που φράσσεται από πάνω από τον κύλινδρο $z = 4 - x^2$, πλευρικά από τον κύλινδρο $x^2 + y^2 = 4$, και από κάτω από το επίπεδο xy. Κάντε το κατάλληλο σχήμα σε GeoGebra και προσθέστε την εικόνα.

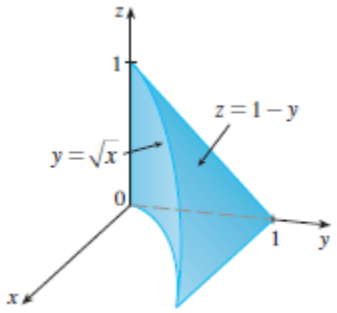
Άσκηση 5 (10 Μονάδες)

Υπολογίστε το παρακάτω ολοκλήρωμα αλλάζοντας την σειρά ολοκλήρωσης με κατάλληλο τρόπο.

$$\int_0^2 \int_0^{4-x^2} \int_0^x \frac{sin2z}{4-z} dydzdx$$

Άσκηση 6 (16 Μονάδες)

α) (8 Μονάδες) Να υπολογιστεί ο όγκος του στερεού που φράσσεται από την $y = \sqrt{x}$ και το επίπεδο $z = 1 - y$ στο 1ο οκτημόριο και σειρά ολοκλήρωσης $dzdydx$

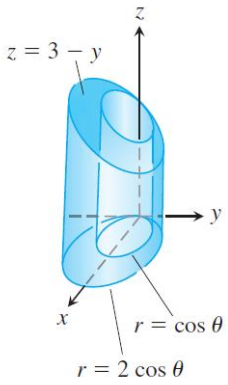


Ξαναγράψτε το ολοκλήρωμα σε ισοδύναμη μορφή χρησιμοποιώντας τη σειρά ολοκλήρωσης :

β) (4 Μονάδες) $dxdydz$

γ) (4 Μονάδες) $dydxdz$

Άσκηση 7 (10 Μονάδες)



Βρείτε τα όρια ολοκλήρωσης για τον υπολογισμό του $\iiint_D f(r,\theta,z)\, dz\, r\, dr\, d\theta$ όπου D ο στερεός κύλινδρος του οποίου η βάση είναι η περιοχή μεταξύ των κύκλων $r = cos\theta$ και $r = 2\, cos\theta$ και του οποίου η άνω πλευρά φράσσεται από το επίπεδο $\mathrm{z} = 3 - y$